第 036 套

第 1 题

在x—y 平面内有无穷多个固定的同心带电圆环，各环的电荷线密度均为λ，圆心均在原点O，半径依次为$r, 2r, 3r, \ldots$。一个电荷量为$q > 0$、质量为m 的点电荷，初始静止在圆心处。

（1）限制点电荷在x—y 平面内运动。受到微小扰动后，圆心是否为稳定平衡位置？若稳定，求小振动周期。

（2）限制点电荷在z 轴上运动，回答同样的问题。

（3）限制点电荷在圆锥面$x^2 + y^2 - kz^2 = 0$ 上运动。当k 在什么范围内时，圆心处的平衡稳定？

提示：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

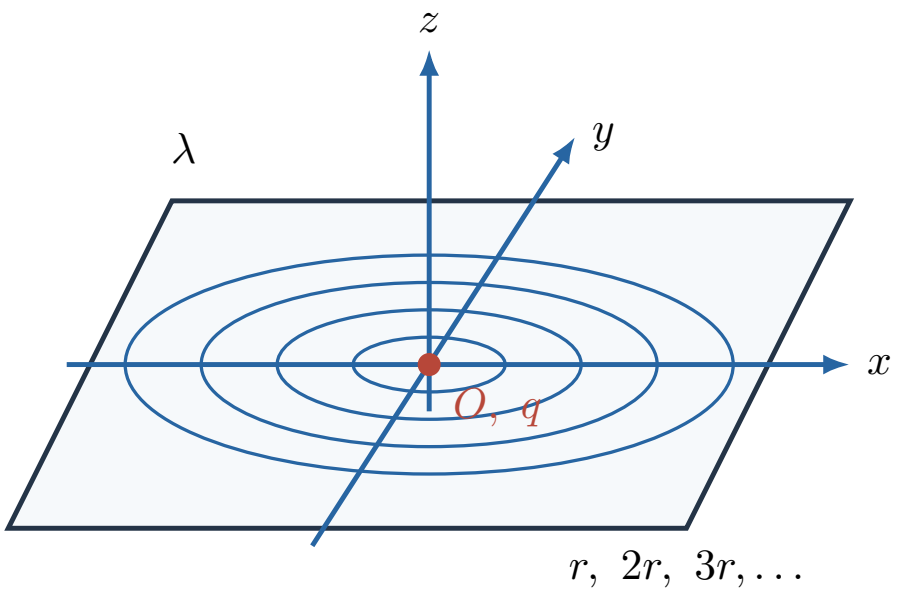


图 1-1　同心带电圆环与空间坐标系

第 2 题

在倾角$\theta = 30^\circ$ 的斜面上放置两个质量均为m 的质点，用一根柔软、不可伸长、质量为m、长度为l 的均匀绳连接。质点与斜面间的摩擦系数为$\mu = 0.5$，绳与斜面间的摩擦系数为

$$\sqrt{3} - 1 < \mu' < \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

在斜面内取沿等高线的方向为x 轴，沿斜面向上的方向为y 轴。合理摆放绳子，使系统保持平衡，并保持左右对称。

（1）求端点处绳子切线与y 轴夹角α 的最大值，用μ' 表示$\tan\alpha$。

（2）在达到上述最大角的条件下，取$\mu' = 0.75$，求两个质点的距离，结果保留三位有效数字。

提示：

$$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 + x^2}} = \ln\left(\frac{x}{a} + \sqrt{1 + \frac{x^2}{a^2}}\right) + C.$$

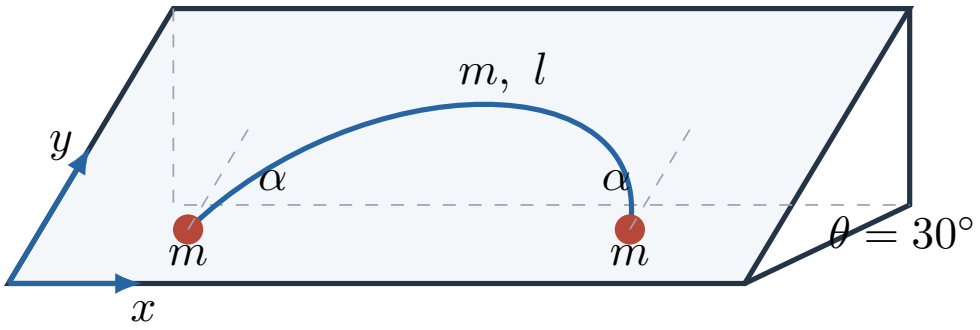


图 2-1　斜面上的对称绳形、端点质量与平面坐标

第 3 题

质量分别为$m, 2m, 3m$ 的三个光滑小环套在半径为R 的光滑轻质大圆环上，相邻小环所对的圆心角均为120°。整个装置放在光滑水平面内。使质量为$3m$ 的小环获得沿大圆环切向的初速度v_0，其余部分此刻速度为零。

求该瞬间三个小环各自的加速度，以及大圆环圆心的加速度。

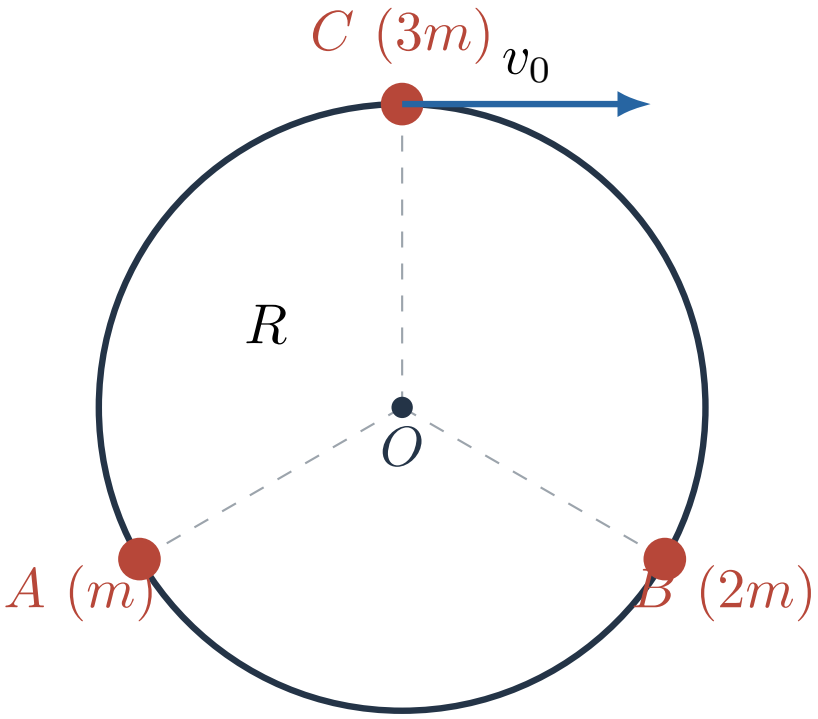


图 3-1　三小环在轻质圆环上的初始位置与切向速度

第 4 题

如图所示，电源电动势为E，经开关及源支路串联电阻接到电阻R 与理想电感L 的并联电路，各元件参数均已知。为便于区分，图中源支路串联电阻记为r_s。

初始开关断开，电感中没有电流。闭合开关一段时间后再断开。已知开关闭合期间流过电感的电荷量为q_0；再次断开开关后，在全部后续时间内电路放出的热量为Q_0。

求：（1）再次断开前瞬间的电感电流I_0；（2）闭合期间流过R 的电荷量q_1；（3）断开后流过R 的电荷量q_2；（4）全过程电源做的功W；（5）闭合期间电路放出的总热量Q。

提示：求出流过电阻的电荷与电感磁通链变化的关系。

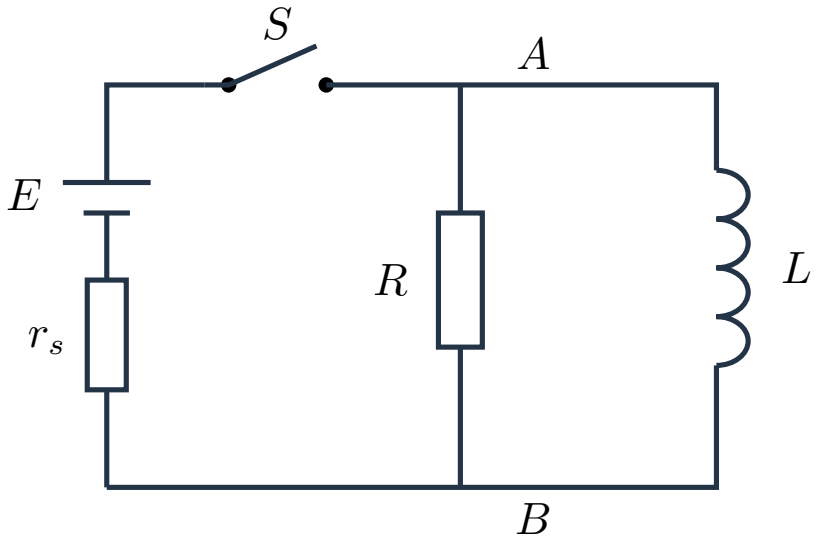


图 4-1　含电源串联电阻的电阻—电感并联电路

第 5 题

单极感应器由高速转动的圆盘形永磁体构成。圆盘由磁性合金制成，表面覆盖薄导电层。圆盘转动时，可以用固定电压表通过滑动接触测量转轴与圆周边缘的电势差；在两者之间接入电池，也可以使圆盘像电动机一样转动。

圆盘半径为$r_0 = 2\,\mathrm{cm}$，表面磁感应强度$\mathbf{B}$ 垂直盘面向上，大小恒为$B = 1\,\mathrm{T}$。为简化计算，假定导电层中的电流沿轴心与圆周接触点之间的半径流动。最终数值保留两位有效数字。

（1）按图左侧连接电压表。圆盘转速为$3000\,\mathrm{r/min}$，从上方看沿逆时针方向转动。以上方接线端电势较高为正，求电压表读数。

（2）按图右侧连接电动势$E = 1.5\,\mathrm{V}$ 的电池，滑动接触良好，圆盘从静止开始转动。忽略摩擦，求可达到的最大转速，并指出从上方看的转动方向。

（3）接上问，设摩擦阻力矩大小为$M = k\omega$，其中ω 为角速度。整个转子质量为m，转动惯量为$I = \frac{1}{2}mr_0^2$，电路总内阻为R。求由静止加速时角加速度和角速度的最大值。

（4）接上问，电动机以恒定角速度驱动阻力矩为M_0 的负载。求使负载获得最大功率的M_0。

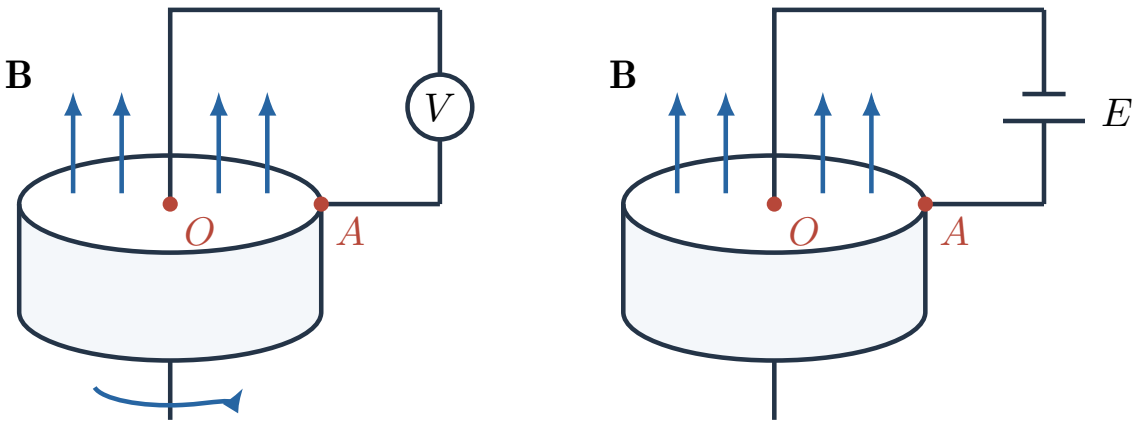


图 5-1　单极圆盘的电压测量和电动机接线

第 6 题

一张褪色的光学系统图中，原来有一个透镜、点光源S_0 及其像S_1。现在只剩下透镜主轴、S_0, S_1 和一个焦点F，三点的位置如图所示。测得

$$|S_0S_1| = l, \qquad |S_0F| = d, \qquad 0 < d < l.$$

（1）求所有可能的透镜光心位置。

（2）用圆规和无刻度直尺作出透镜可能的位置。

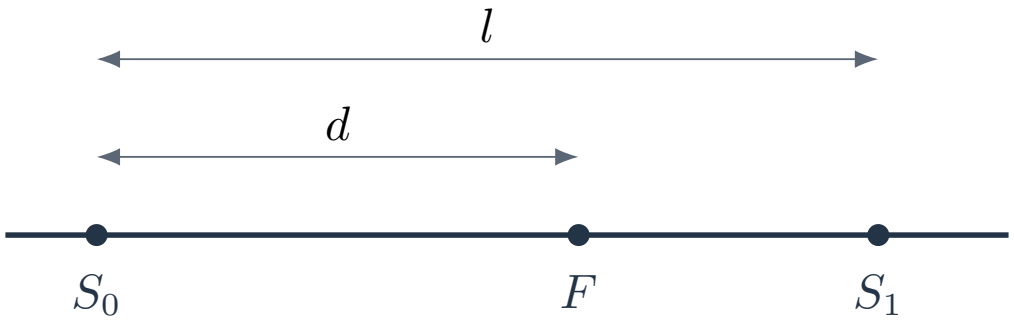


图 6-1　主轴上物点、像点与一个已知焦点

第 7 题

两个体积均为V_0 的刚性绝热容器由一个小孔连通，左右均装有同种理想气体，其摩尔定容热容为$C_V = 1.5R$。初始两边温度均为T_0，左侧压强为$2P_0$，右侧压强为P_0。左侧气体通过小孔缓慢流向右侧。

已知定量理想气体的绝热方程为$PV^\gamma =$ 常量，其中

$$\gamma = \frac{C_V + R}{C_V}.$$

（1）当左侧压强为P、温度为T 时，用P, T, T_0, P_0, V_0 表示左右容器内的摩尔数n_L, n_R。

（2）利用绝热关系求此时左侧温度T。

（3）当左右压强刚达到相等时，求$n_L : n_R$。

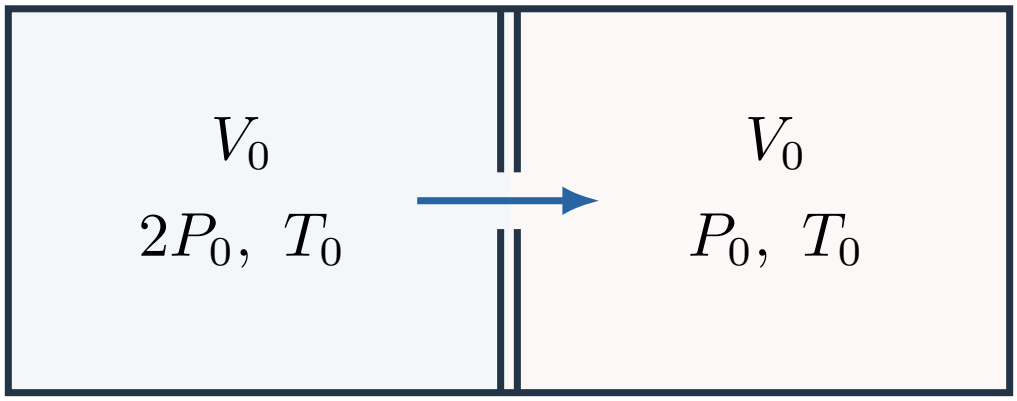


图 7-1　等体积绝热容器之间的缓慢气体转移

第 8 题

黄俏站在固定位置，每隔Δt 以速度v_0 向前抛出一个小球。一个球拍以相对黄俏的恒定速度u 迎面运动，且$v_0 = u = c/2$，其中c 为光速。球在球拍静止参考系中反弹前后速率相同、方向相反。忽略重力，以下各量均在黄俏参考系中求解。

（1）黄俏每隔多长时间接到一个反弹回来的球?

（2）若每个球的静质量均为m，为保持球拍匀速运动，长时间内施加于球拍的平均作用力是多少?

（3）求上述外力的平均功率。

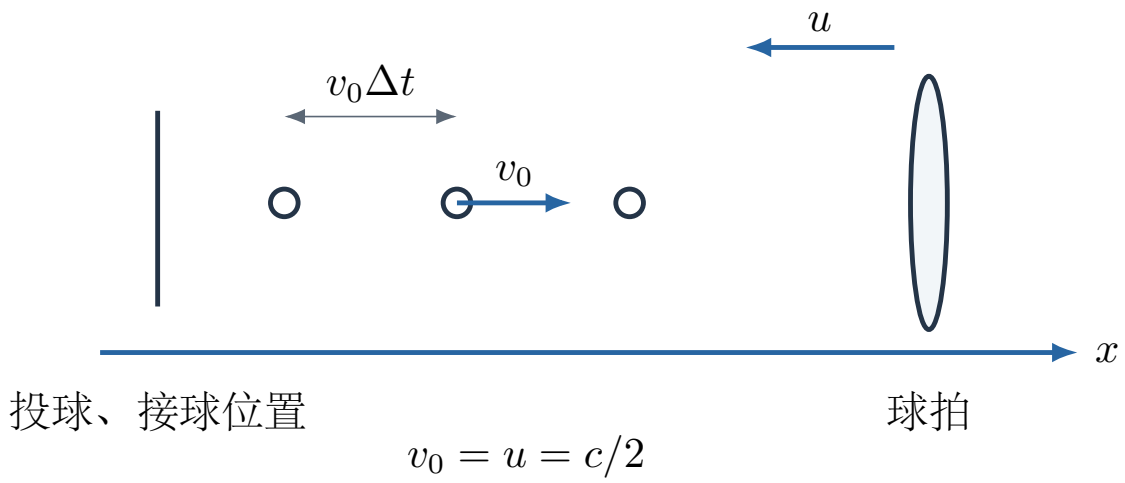


图 8-1　连续投球、迎面球拍与实验室坐标正方向